

Estación de suelo + clima B1.5

v3 · cabezal cilíndrico compacto en norma

Humedad de suelo a 3 profundidades (SMT50 ± 2 % VWC) + T/HR OMM, pluviometría y humedad de hoja, con telemetría LoRaWAN solar, en un solo poste — sin un cable ni un prensaestopas a la vista.

EN ISO 1452

ISO 3601 · regla Parker

DIN 912 A4

NPT 1 1/2"

M12 IEC 61076

OMM N.º 8

IP68 objetivo



La estación de un vistazo

SMT50 ×3 (±2 %) · cabezal Ø125 EN ISO 1452 + tóricas ISO 3601 · T/HR 1.5 m OMM · pluvio 1.24 m · entradas bajo el disco



Propuesta de valor

- Paridad funcional con las estaciones de referencia del mercado (METER ZL6 / CropX / Sentek) en un solo poste: suelo 3 niveles + clima + hoja + LoRaWAN solar.
- Cableado 100 % interior al poste: cero prensaestopas y cero cables expuestos — menos puntos de falla IP y vandalismo, mejor estética de producto.
- Envoltente cilíndrica compacta Ø125 con cuerpo de tubo estándar de catálogo: sin matricería ni inyección — CAPEX de herramental nulo.
- Diseño 100 % paramétrico y auditable (BOM, pasos y geometría de una sola fuente); prueba de estanqueidad como compuerta de calidad antes de instalar.

Ficha técnica

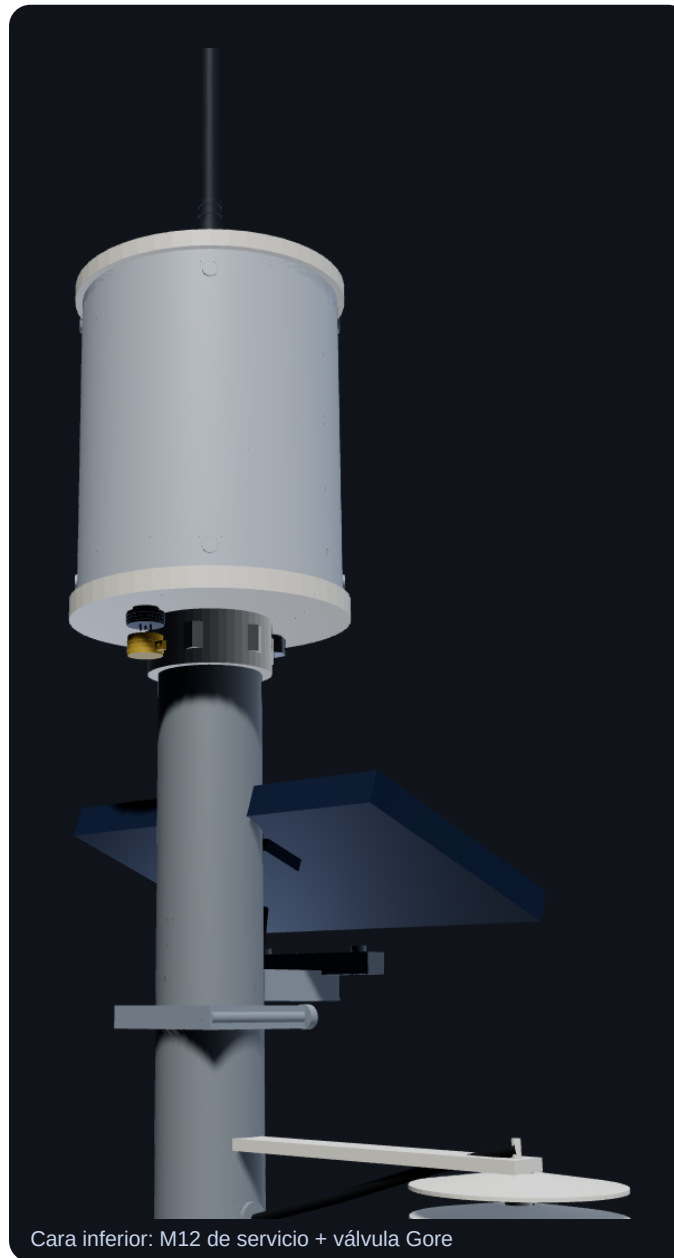
CABEZAL	Ø125 × ~195 mm, coaxial al poste, servicio por tapa superior
SONDA DE SUELO	SMT50 ×3 a 20/40/60 cm, ±2 % VWC, tubo PVC-U Ø50 dieléctrico
CLIMA	T/HR a 1.50 m (OMM N.º 8) · pluviómetro Ø160 boca 1.235 m · hoja
ENERGÍA	Panel 5 W + 2× LiFePO4 26650 + BMS solar
TELEMETRÍA	LoRaWAN 868/915 MHz, antena a ~2.15 m sobre la tapa
POSTE	NPS 1 1/2" SCH40 galvanizado, hilo NPT en puntas, 1.78 m
SELLADO	2× tórica ISO 3601 104×3 FKM, gargantas regla Parker (15 %)
SERVICIO	Receptáculo M12 + válvula Gore bajo el disco (sombra permanente)

El cabezal: cilíndrico, compacto y en norma

Base y tapa torneadas POM-C + cuerpo de tubo estándar — sin matricería



Cabezal Ø125 sobre el poste

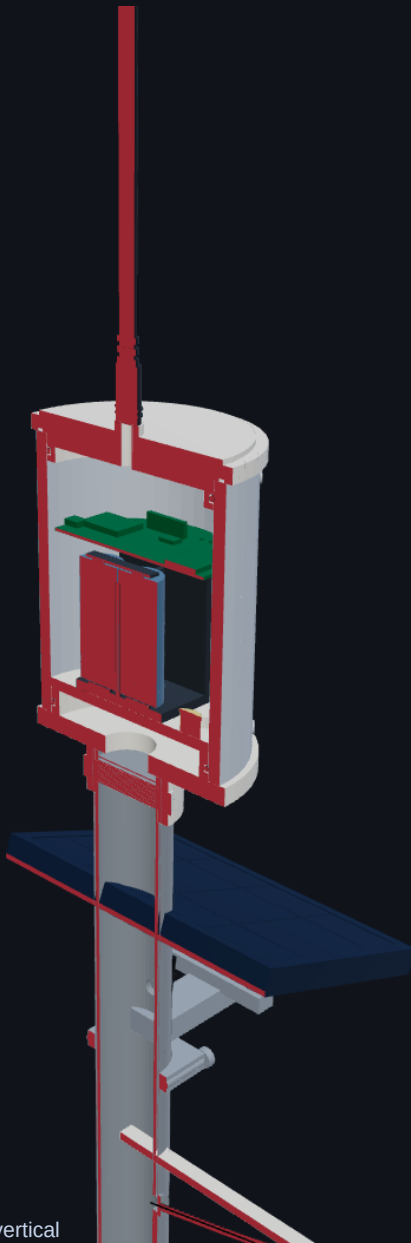


Cara inferior: M12 de servicio + válvula Gore

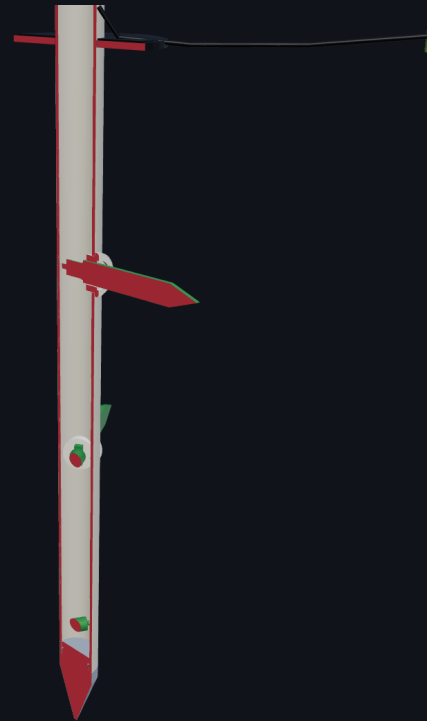
- Cuerpo: corte de TUBO ESTÁNDAR PVC-U DN125 PN16 (EN ISO 1452, Ø125×7.4) — pieza de catálogo, repetible y económica.
- Sellado radial doble: tóricas ISO 3601 104×3 FKM en gargantas dimensionadas por regla Parker (piso Ø105.0 / prof. 2.55 / W 4.0 — apriete 15 %).
- Base roscada 1 1/2"-11.5 NPT hembra directo al hilo del poste (hex SW54): sin abrazaderas ni soldadura.
- Cero prensaestopas: todo el cableado sube por dentro del poste y entra por el conducto central Ø30 → plenum → pasa-piso Ø15.
- Únicas penetraciones exteriores BAJO el disco: receptáculo M12 (IEC 61076-2-101) y válvula Gore — sombra permanente, sin sol ni chorro.
- Goterón perimetral en la tapa y 8× DIN 912 M4 A4 radiales; antena sobre pasamuro N/SMA (~2.15 m).
- Servicio de pie por la tapa superior; el conjunto interno sale como cartucho.

Corte A-A: la pila vertical

Sección por booleana CSG real del modelo paramétrico



Cabezal: electrónica en pila vertical



Sonda enterrada (sensores a 20/40/60 cm)

De abajo hacia arriba

- Base torneada: rosca NPT al poste, plenum de cables y piso integral.
- Portapilas 2× LiFePO4 26650 verticales al piso — el centro de gravedad queda bajo.
- Placa portadora circular Ø100 sobre 3 columnas M4: WisBlock + ADS1115 + BMS solar + bornera.
- Desecante Ø18 recambiable al piso.
- Tapa torneada con tórica radial, goterón y pasamuro N/SMA para la antena.
- La sección circular se aprovecha completa: Ø110.2 interiores × 116 mm útiles.

Despiece y arquitectura

37 piezas · 4 módulos funcionales



Sonda enterrada

Punta 316L, tubo PVC-U Ø50 dieléctrico, 3× SMT50 en pasamuros POM-C con potting PU, tórica 36×3.

Poste

NPS 1 1/2" SCH40 galvanizado con hilo en puntas; pasacables de goma por instrumento; pica de tierra.

Cabezal cilíndrico

Base + tubo DN125 + tapa, 2 tóricas Parker, electrónica en pila vertical, M12 + Gore bajo el disco.

Instrumentos

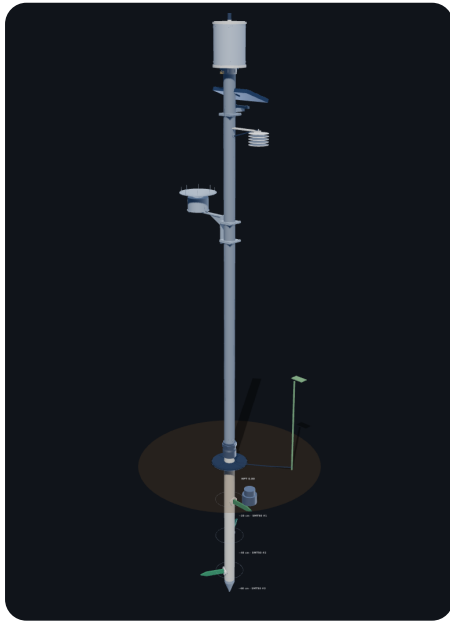
Escudo T/HR a 1.50 m, pluviómetro Ø160 en ménsula nivelable, sensor de hoja, panel 5 W, antena.

Verificación del modelo

Suite CSG automatizada: 138/138 comprobaciones ✓ (mallas válidas, cabezal coaxial centrado, tóricas en garganta, penetraciones solo bajo el disco, electrónica dentro de Ø110.2, alturas OMM).

Manual de ensamble — pasos 1 a 4

Cada render destaca las piezas del paso (resto atenuado)



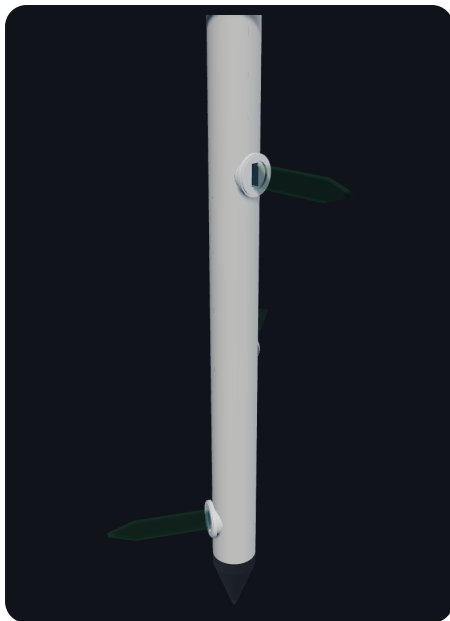
1 Recepción y verificación

BOM completa; tórica sin mordeduras; probar los 3 SMT50 en banco (aire/agua: V/3-50) y rotularlos por profundidad; nodo + carga solar OK.



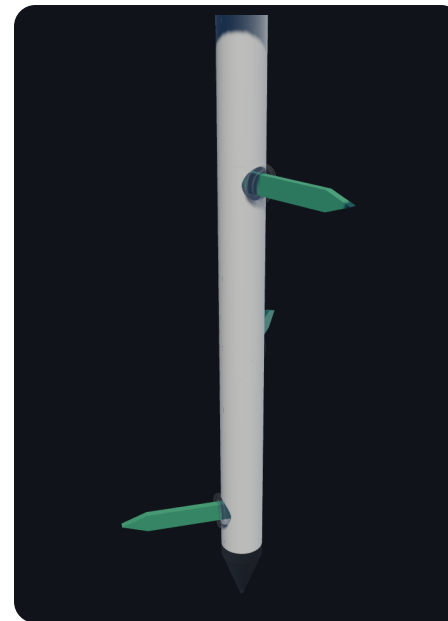
2 Punta → tubo

Engrasar tórica (Molykote 111), epoxi estructural en el collar (no sobre la tórica), insertar a tope con giro 90°. Curado 24 h vertical.



3 Pasamuros POM-C

Pegar cada pasamuro en su Ø35 con epoxi estructural, ranura vertical. Curado 24 h.



4 Sensores SMT50 + potting

Insertar hojas por las ranuras (zona sensora íntegra fuera del tubo), subir los 3 cables rotulados, potting PU hasta enrasar la brida.

Manual de ensamble — pasos 5 a 8

Cada render destaca las piezas del paso (resto atenuado)



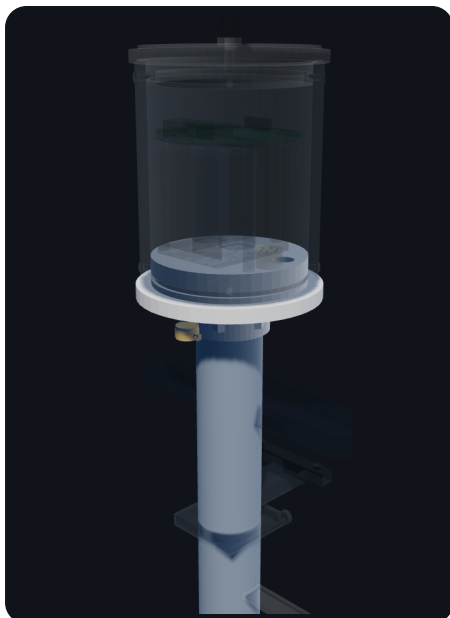
5 Transición cementada

CEMENTAR el terminal (cemento PVC presión, 1/4 de giro). Pegar el disco POM. Pasar el bus por su Skintop (2.5 N·m): conducto aislado del cuerpo. Curado 24 h.



6 Poste y pesca de cables

PTFE + anaerobio y roscar el poste a la transición (llave en el hex del fitting). Pesca con cinta guía desde el tope hacia cada pasacables lateral (pluvio, escudo, panel, hoja) y dejar hilos de nylon dentro. Subir el bus por el ánima hasta el tope. Zinc-rich.



7 Cabezal: base al poste y entradas inferiores

PTFE + anaerobio y roscar la BASE del cabezal al hilo superior (llave en el hex SW54), orientando el pasa-piso al NE. Sacar todos los cables por el conducto central y el pasa-piso Ø15. Roscar bajo el disco el receptáculo M12 de servicio (grasa dieléctrica + tapa) y la válvula Gore — quedan a la sombra, sin sol ni chorro.



8 Electrónica (pila vertical)

3 columnas M4 al piso, portapilas con 2×26650 verticales, placa portadora circular Ø100 (nodo WisBlock + ADS1115 + BMS + bornera; pantalla a tierra en un punto) sobre las columnas, desecante al piso. SMT50 a canales 0–2 + T multiplexada.

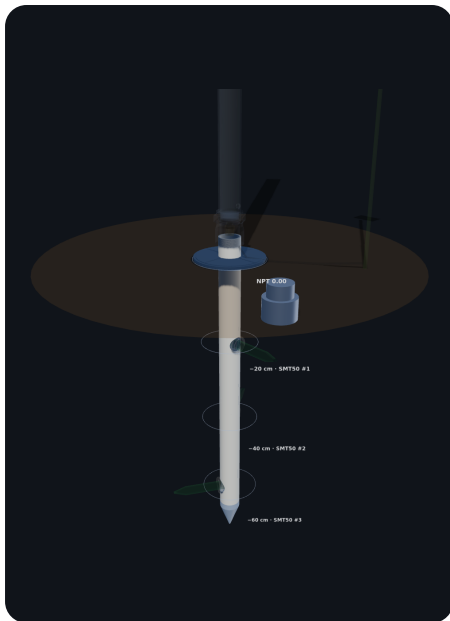
Manual de ensamble — pasos 9 a 12

Cada render destaca las piezas del paso (resto atenuado)



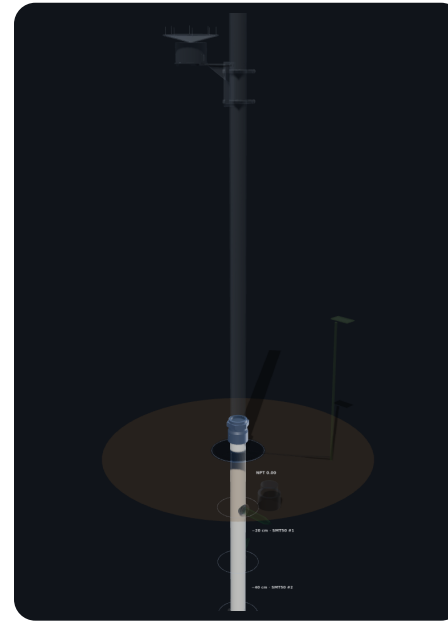
9 Cuerpo, tapa y antena

Engrasar la tórica de la base (Molykote 111), calzar el tubo DN125 y fijar los 4 DIN 912 M4 radiales inferiores (0.8 N·m). Conectar el jumper u.FL → pasamuro N/SMA, engrasar la tórica de la tapa, calzarla y fijar los 4 M4 superiores. Roscar la antena a la torreta.



11 Instalación en terreno

Pilotar Ø45 a 750. Hincar con cap+taco hasta tubo a +50. Lechada nativa + bentonita últimos 300. Collar al ras. Roscar el poste completo. ATERRAR (pica 1.2 m).



10 Prueba de estanqueidad (GATE)

Sonda: vacío -20 kPa 5 min o inmersión 1 m 30 min. Cabezal armado: inmersión 30 min con testigo de humedad. NO se instala sin pasar.



12 Instrumentos y puesta en marcha

Escudo T/HR a 1.50 m (OMM). Pluviómetro en su ménsula: NIVELAR $\pm 1^\circ$ y pincho antipájaros. Hoja al follaje. Panel al NORTE (20°). Cada cable entra al poste por su pasacables y sube al cabezal. Verificar canales y LoRaWAN; bitácora.

Lista de materiales (BOM)

Fuente única: meta.bom del modelo paramétrico

ÍT.	DESIGNACIÓN	MATERIAL / NORMA	CANT.	NOTA
1	Punta cónica 316L	316L torneado	1	Única pieza torneada de acero; tórica 36×3 FKM
2	Tubo portante PVC-U Ø50×3.7 L700	EN 1452 PN16	1	Solo enterrado (dieléctrico)
3	Sensor Truebner SMT50 (0–3 V)	Truebner directo, EUR 71 c/u	3	135×21.5, ±2 % VWC minerales, 0–50 %, –20...+85 °C (ficha 01/2018)
4	Pasamuro POM-C + potting PU	POM-C	3	Ranura 23×9; epoxi estructural en Ø35
5	Tórica ISO 3601 36×3	FKM 75 Sh	1	Garganta Parker 37.6/2.4/4.0 (17 %)
6	Terminal PVC-U Ø50 cementado × hembra 1 1/2" + disco POM M16	PVC-U + POM	1	Unión CEMENTADA PN16; el disco porta el Skintop que aísla el conducto
7	Skintop MS-M16 transición	Latón Ni	1	2.5 N·m
8	Poste NPS 1 1/2" SCH40 × 1669, hilo en puntas	A53 galv. caliente	1	Cableado 100 % interior; pasacables de goma por instrumento; retoque zinc-rich
9	Cabezal: base torneada hembra 1 1/2" NPT + disco de entradas + espiga	POM-C (o Al 6082 anodizado)	1	Conducto central Ø30 → plenum → pasa-piso Ø15; garganta tórica regla Parker; hex S...
10	Cabezal: cuerpo tubo PVC-U DN125 PN16 × 150 (Ø125×7.4)	EN ISO 1452-2	1	Corte de tubo estándar de catálogo; 4+4 pasos M4 radiales
11	Cabezal: tapa torneada c/goterón y pasamuro N/SMA	POM-C	1	Espiga con garganta Parker; goterón perimetral; torreta de antena
12	2× tórica ISO 3601 104×3	FKM 75 Sh	2	Garganta radial Ø105.0 / prof. 2.55 / W 4.0 — apriete 15 % (regla Parker); Molykote 111
13	Nodo WisBlock + ADS1115 + BMS + bornera en placa portadora circular ...	RAK + FR4	1	VWC=V/3.50; T=(V–0.5)/0.01 (ficha SMT50); sobre 3 columnas M4
14	2× LiFePO4 26650 + portapilas al piso (celdas verticales)	—	1	Pila vertical: aprovecha la sección circular
16	M12 A-cod servicio + tapa c/cadenilla (bajo el disco)	IEC 61076-2-101	1	Grasa dieléctrica; cara inferior del disco: sombra permanente
17	Válvula Gore M12 (bajo el disco)	ePTFE	1	Abajo: nunca sol directo ni chorro
18	Cápsula desecante Ø18 recambiable	Sílica gel	1	Al piso del cabezal; cambiar en cada servicio
19	SHT40 + escudo de radiación a 1.50 m	ASA/PC	1	OMM N.º 8: T/HR a 1.25–2 m — CUMPLE
20	Pluviómetro balancín Ø160 en ménsula al poste	ABS UV + reed	1	Boca 1.235 m; 2 abrazaderas U + cartela; NIVELAR ±1°; pincho antipájaros; sesgo por ...
21	Humedad de hoja capacitiva	FR4 recubierto	1	Al follaje a altura de fruta
22	Panel 5 W ETFE + soporte al poste 20°	Al	1	Al NORTE (ecuador); cable interior al poste
23	Antena 868/915 2 dBi sobre pasamuro N/SMA de la tapa (~2.15 m)	FV	1	Jumper u.FL → N/SMA interior al cabezal
24	Collar antipercolación HDPE Ø160	HDPE 6 mm	1	Sobre bentonita
25	Cap PVC + taco (hinca)	PVC/madera	1	1 por flota
26	Kit 3× abrazadera U 1 1/2" inox c/placa	A2/A4	1	2 pluvio + 1 escudo (panel trae la suya; el cabezal va roscado, sin abrazaderas)
29	Kit pasacables de goma (4× Ø10/Ø8) + cinta pasacables	EPDM	1	CABLEADO INTERIOR AL POSTE: cada instrumento entra al SCH40 junto a su montaj...
27	Pica de tierra Cu 1.2 m + cable 6 mm² + abrazadera	Cu	1	Poste metálico con antena: un solo punto de tierra
28	Tornillería A4: 8× DIN 912 M4×8 radiales, 3× columna M4, M3 PCB; PTFE...	A4-70 / Al	1	

Costos, precio objetivo y respaldo

Costo base = BOM paramétrica del modelo · contingencia declarada explícitamente

Escalera de costos (US\$ por unidad)

CONCEPTO	COSTO ESTIMADO (BOM)	CONTINGENCIA +30 %	PRECIO OBJETIVO
Prototipo (1 ud)	760 – 950	+ 230 – 285	990 – 1 235
Serie 25 uds	470 – 540	+ 140 – 160	610 – 700

El “precio objetivo” incorpora una contingencia del 30 % sobre el costo estimado (logística, mermas, tipo de cambio e imprevistos de prototipado), declarada en esta columna: las cifras base provienen de la BOM paramétrica y no se alteran.

Compuertas de calidad

- GATE de estanqueidad antes de instalar: sonda a vacío –20 kPa (5 min) o inmersión 1 m / 30 min; cabezal armado en inmersión 30 min con testigo.
- Suite de verificación geométrica automatizada del modelo: 138/138 ✓.
- Toda la geometría, BOM y pasos salen de UNA fuente paramétrica auditable.

Checklist de entrega por estación

- N° de serie + bitácora de ensamble firmada (pasos 1–12) y resultado del GATE de estanqueidad.
- Verificación en banco de los 3 SMT50 rotulados por profundidad (aire/agua).
- Nivelación del pluviómetro ±1° y foto de instalación con collar al ras.
- Alta en red LoRaWAN, prueba de enlace y primer paquete de datos recibido.

Referencias del estado del arte

OMM Guía N.º 8 (CIMO)

T/HR de aire a 1.25–2 m; pluviómetro con obstáculos a $\geq 2\times$ (mejor 4 $\times$) su altura sobre la boca
<https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/in...>

Truebner SMT50 Flyer 01/2018

SMT50: 135×21.5 mm, ±2 % VWC (minerales), 0–50 %, –20...+85 °C, 0–3 V, 3.3–30 V
https://www.truebner.de/assets/download/SMT50_Flyer_EN.pdf

METER ZL6

Por estación la competencia ofrece T/HR (ATMOS 14), pluviómetro y humedad de hoja (PHYTOS 31)
<https://metergroup.com/products/zl6/>

CropX installation guide

La antena debe quedar por encima de la altura máxima del canopy (en poste/extensión si hace falta)
<https://help.cropx.com/portal/en/kb/articles/cropx-sensor-v04-installation-guid...>